Cuadro de observaciones levantadas

Revisión del 07-11-2026 del artículo «Mejora de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada: optimización del controlador de Pappis y Mamdani (1977)»

Raul Nolberto Quispe Saya y Kevin Luis Valero Ccacya — Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, UNSA

Se extrajeron 21 observaciones distintas del documento recibido: 11 proceden y se levantaron, 4 proceden en parte (se levantó lo que tiene fondo), 5 no proceden y no se modificó nada por ellas, y 1 no es verificable por el revisor. Las que no proceden están resaltadas en rojo; la razón de cada una está en el documento «Revisión de las observaciones». Las ubicaciones se leen del manuscrito compilado (articulo/main.pdf y articulo/suplemento.pdf).

Cambio de cifras que conviene conocer (observación O1)

Cifra	Antes de la revisión	Después
Ventaja de FLC-O sobre el actuado afinado (sin vista adelante), conjunto oficial	17.8 %	17.8 % (se conserva, rotulada «sin vista adelante»)
Ventaja de FLC-O sobre el actuado afinado CON la misma vista adelante, conjunto oficial	no se había medido	5.1 % (significativa en 14 de 16 pares, 0 peor)
Ventaja de FLC-O sobre el controlador de 1977 reconstruido (misma información)	27.8 %	27.8 % (no cambia)
Ventaja del actuado con vista adelante sobre el controlador de 1977 reconstruido	no se había medido	23.9 %

Cuadro de observaciones

N.°	Observación y ubicación citada	Estado	Qué se hizo	Dónde queda
O1 **Mayor 1**	Asimetría de información: el actuado no tiene vista adelante Ubicación citada: Abstract; Sec. VIII-A; Tabla 4; Sec. IX; C3; Sec. 7	Levantada	**Nuevo rival «actuado afinado con vista adelante» en el protocolo, en las Tablas 3 a 6, en la Fig. 3 y en el resumen; el 17.8 % se califica como «sin vista adelante» y se reporta junto al 5.1 %. Se agrega, con honestidad, que el actuado con vista adelante ya mejora 23.9 % al controlador de 1977.**	Sec. VII (p. 6); Tabla 3 (p. 7); Sec. VIII-A (p. 7); Tabla 4 (p. 8); Tabla 5 (p. 9); Fig. 3 (p. 8); Sec. VIII-B (p. 7); Tabla 6 (p. 10); Sec. IX (p. 8); Sec. III del suplemento (p. 1)
O2 **Mayor 2**	Ecuaciones exactas de las funciones de pertenencia de FLC-O Ubicación citada: Fig. 2; Tabla 3; Justificación Sec. 7; C4, C5, C9; Parte 4B ítem 12	Levantada	**Se agregan las ecuaciones de las tres pertenencias, la parametrización de los nudos, el comportamiento fuera de [k1, k3]; los nudos y pesos con 3 decimales; en el suplemento, los 42 parámetros con 6 decimales y un ejemplo numérico. Nueva prueba test_flco_ecuaciones.py: la implementación independiente coincide con el código (diferencia 4e-16) y con la tabla impresa.**	Sec. VI-B (p. 5); Ec. (6) (p. 5); Fig. 2 (p. 6); Tabla 2 (p. 6); Sec. IX del suplemento (p. 2); Tabla S7 del suplemento (p. 5); Tabla S8 del suplemento (p. 5)
O3 **Mayor 3**	Tablas 6 y 7 sin n, semillas ni dispersión; ablación con una semilla Ubicación citada: Tablas 6 y 7; C5, C6; Sec. 7	Levantada	**Tabla 6: n, semillas, media con IC 95 % y reducción por escenario con IC y prueba de Wilcoxon. Tabla 7: media y desviación entre 3 semillas de entrenamiento para verde mínimo (3, 4, 5 y 7 s), horizontes fijos y 81 reglas; las filas con una sola semilla se marcan como exploratorias (n = 1). Se entrenaron 10 modelos más para esto.**	Sec. VIII-B (p. 7); Tabla 6 (p. 10); Sec. VIII-C (p. 7); Tabla 7 (p. 10); Tabla S6 del suplemento (p. 4)

N.º	Observación y ubicación citada	Estado	Qué se hizo	Dónde queda
O4 **Mayor 4**	Comparación contra una reconstrucción calibrada, sin etiqueta consistente Ubicación citada: Sec. IV-B; Sec. IX; Tabla 4; Abstract	Levantada	**Se usa «Pappis y Mamdani reconstruido» en el resumen, el protocolo, las tablas y la discusión; el error de 9.2 % (máximo 18.6 %) acompaña la definición en el protocolo y en el resumen.**	Sec. IV-B (p. 3); Sec. VII (p. 6); Tabla 3 (p. 7); Tabla 4 (p. 8); Sec. IX (p. 8)
O5 **Mayor 5**	Tabla 4 y Fig. 3(a) sin dispersión para todos los controladores Ubicación citada: Tabla 4; Fig. 3; C7	Levantada	**Tabla 4: media ± desviación estándar de las 20 réplicas para cada controlador. Fig. 3(a): banda de IC 95 % para todos (la cota es determinista). Suplemento S5: se agrega el actuado con vista adelante.**	Tabla 4 (p. 8); Fig. 3 (p. 8); Tabla S5 del suplemento (p. 4)
O6 **Menor**	«CONTROLDORES» en el pie de la Tabla 3 Ubicación citada: Tabla 3, pie	No procede (no se modificó)	**No se modificó el manuscrito. No existe tal error. El fuente dice «Controladores comparados y la información que usan» y el texto extraído de nuestro PDF muestra «C ONTROLADORES COMPARADOS»: el título está en versalitas y la extracción de texto pierde letras. El propio revisor declara ruido de extracción en esas páginas.**	Tabla 3 (p. 7)
O7 **Menor**	Pie de la Fig. 3: banda solo de FLC-O Ubicación citada: Fig. 3, pie	Levantada en parte	**Bandas para todos los controladores y pie reescrito (ver O5).**	Fig. 3 (p. 8)
O8 **Menor**	Pie de la Tabla 6: réplicas y semillas Ubicación citada: Tabla 6, pie	Levantada	**El pie y los encabezados dan el número de unidades (16 pares, 64, 64 y 32 escenarios) y las semillas de cada conjunto.**	Tabla 6 (p. 10); Sec. VII (p. 6)
O9 **Menor**	Sec. IX: «reconstruido» en la primera mención del 27.8 % Ubicación citada: Sec. IX	Levantada	**Cambiado en la discusión, las conclusiones y el resumen.**	Sec. IX (p. 8); Sec. X (p. 9)
O10 **Menor**	Resumen: calificar el 17.8 % con vista adelante Ubicación citada: Abstract	Levantada	**El resumen en los dos idiomas separa «actuado sin vista adelante: 17.8 %» de «actuado con la misma vista adelante: 5.1 %».**	Sec. VIII-A (p. 7)
O11 **Menor**	Referencias [25] Vuong y [26] Shaheen Ubicación citada: Sec. IV-B	Levantada en parte	**Se completa la entrada de Shaheen et al. (número 15273).**	Sec. II (p. 2)
O12 **Menor**	CPU exacta y tiempo del «entrenamiento de 20 minutos» Ubicación citada: Sec. V-A; Parte 4B ítem 7	Levantada en parte	**Se agrega el procesador (Intel Xeon a 2.10 GHz, 4 vCPU, 15 GB) en las Sec. V-A y VI-D y en la disponibilidad, y el tiempo medido (13 min, 787 s).**	Sec. V-A (p. 4); Sec. VI-D (p. 6); «Disponibilidad del código» (p. 10)
O13 **Menor**	Tabla 5: significado del intervalo Ubicación citada: Tabla 5	Levantada	**Columna renombrada «Rango», se agrega «IC 95 %» de la media y el pie lo explica.**	Tabla 5 (p. 9)
O14 **Menor**	Tabla S2: unidades de los errores Ubicación citada: Suplemento, Tabla S2	No procede (no se modificó)	**No se modificó el manuscrito. Las unidades ya están: los encabezados dicen «Error medio (%)» y «Error máximo (%)».**	Tabla S2 del suplemento (p. 3)
O15 **Menor**	Justificación, Sec. 7: «venta» por «ventana» Ubicación citada: Justificación, Sec. 7	No procede (no se modificó)	**No se modificó el manuscrito. No aparece «venta» en el texto: el fuente y el PDF dicen «ventana». El revisor declara ruido de extracción en la página 10 de ese documento.**	—
O16 **Otra**	Novedad incremental: declarar el alcance empírico Ubicación citada: C2; Scorecard; Sec. 1	Levantada	**Se declara en el resumen (dos idiomas) y en la introducción: contribución empírica, no una nueva teoría de control.**	Sec. I (p. 1)
O17 **Otra**	Notación: G, R, V, Q_G, Q_V, u, c_ijk Ubicación citada: Sec. 8; Sec. VI	Levantada en parte	**Se unifica Q_G como Q_g y se agregan Q_V, a_e, q_e, k1-k3 y las pertenencias a la Tabla 1.**	Tabla 1 (p. 4); Sec. IV-B (p. 3)
O18 **Otra**	Empate cerca de la saturación sin prueba de significancia Ubicación citada: Sec. 7; Tabla 6; C-tabla de evidencia	Levantada	**Se reporta el IC y el p de Wilcoxon en la Tabla 6 y en la Sec. VIII-B, con la salvedad.**	Sec. VIII-B (p. 7); Tabla 6 (p. 10)
O19	Repositorio no verificable externamente	No verificable por el revisor	**Para facilitar la verificación se agrega al**	«Disponibilidad del código» (p. 10)

N.º	Observación y ubicación citada	Estado	Qué se hizo	Dónde queda
Otra	Ubicación citada: Etapa 0; C9; Parte 4B ítems 10 y 11		**manuscrito el commit con el que se generaron los resultados y el entorno exacto. (Es una limitación del entorno del revisor, no un defecto del manuscrito. Se comprobó que el repositorio es público (responde sin credenciales) y que un clon limpio de main pasa todas las pruebas y compila el artículo.)**	
O20 **Otra**	Tabla 3: sin ecuaciones de pertenencia Ubicación citada: Sec. 8 (Tabla 3)	No procede (no se modificó)	**No se modificó el manuscrito. Referencia cruzada errónea: la Tabla 3 es la de controladores comparados; los nudos están en el pie de la Tabla 2. La sustancia (ecuaciones exactas) es válida y se atiende en O2.**	Tabla 2 (p. 6)
O21 **Otra**	Arreglo propuesto con «FLC-O causal (1.7 %)» Ubicación citada: C3; Sec. 5, punto 1	No procede (no se modificó)	**No se modificó el manuscrito. Error factual del revisor. El 1.7 % es de la política neuronal causal; FLC-O causal cambia el retardo en −3.5 % respecto del actuado afinado, es decir, es peor (9.97 contra 9.63 s/veh). Además, la comparación causal no es la principal para el resultado de 27.8 %, pues el controlador de 1977 sí tiene vista adelante. La alternativa que el revisor ofrece (actuado con vista adelante) sí se hizo (O1).**	Sec. VIII-C (p. 7)

Pedidos del ingeniero que van en el material suplementario

Además de las observaciones de esta revisión, el material suplementario reúne lo que el ingeniero pidió en las revisiones anteriores y no entra en el artículo por espacio.

N.º	Pedido	Estado	Qué se hizo	Dónde queda
P1	Las figuras de «la calle»	Atendido	**Figura de la calle del simulador, con la explicación de cada elemento: autos por brazo, semáforos de tres luces, línea de parada, franja y etiqueta de cola, encabezado y pie.**	Fig. S9 del suplemento (p. 14); Sec. XII-C del suplemento (p. 13)
P2	Las figuras que salen en el simulador, cada apartado en una figura aparte para que se puedan ver	Atendido	**Cada apartado de la ventana en su propia figura, dibujado con el código de la ventana a mayor resolución, con FLC-O (entradas, salida u en dos segundos, fuerza de las 27 reglas, traza, botones, explicación y registro) y con el controlador de 1977 (reglas de la intervención, grados, disparos, traza, explicación, registro y editor de reglas). Cada figura tiene su texto explicativo.**	Sec. XII del suplemento (p. 11); Fig. S10 del suplemento (p. 14) a Fig. S23 del suplemento (p. 21)
P3	Esas figuras, aparte de la captura de la simulación	Atendido	**La captura completa de la ventana (con FLC-O y con el de 1977) va aparte, con los nueve apartados rotulados de (a) a (i), y remite a la figura de cada uno; las tres pestañas de configuración tienen también su figura.**	Fig. S4 del suplemento (p. 11); Fig. S5 del suplemento (p. 12); Fig. S6 del suplemento (p. 12) a Fig. S8 del suplemento (p. 13)
P4	Las reglas en un cuadro vertical (tipo desglose de reglas)	Atendido	**Las 25 reglas de Pappis y Mamdani en cuadro vertical, una caja por regla; las 27 de FLC-O desglosadas una por fila, en forma «si … entonces».**	Tabla S9 del suplemento (p. 7); Tabla S11 del suplemento (p. 10)

N.º	Pedido	Estado	Qué se hizo	Dónde queda
P5	Las 180 reglas enteras, con las 25 que usa el autor marcadas en verde y con check	Atendido	**Lista literal de las 180 combinaciones T × A × Q, una por fila, con las usadas en verde y ✔ y las demás con ×, y en qué intervención se usa cada una.**	Tabla S10 del suplemento (p. 7)
P6	Las gráficas de las pertenencias, tal como estaban	Atendido	**Sin cambios.**	Fig. 1 (p. 4)
P7	Diagrama del sistema de control	Atendido	**Diagramas de bloques de los dos controladores, con la ecuación del artículo que implementa cada bloque.**	Fig. S2 del suplemento (p. 6); Fig. S3 del suplemento (p. 6)